

Expressions régulières

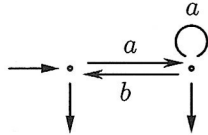
ESIPE-ESSIE^ε 2^{ème} année

Université Gustave Eiffel, salle 1B231

Le vendredi 25 octobre 2024 de 16h00 à 18h00

Pas de document, ni d'appareil électronique

1. Soit le langage L_1 reconnu par l'automate $\mathcal{A}_1$ suivant :



- 1 a) Donner tous les mots de L_1 de longueur ≤ 3 .
- 3 b) Appliquer la méthode BMC à cet automate $\mathcal{A}_1$ afin d'obtenir une expression régulière définissant L_1 .
- 1 c) Expliciter le langage L_1 .
- 1 d) Donner une expression régulière plus simple définissant L_1 .

2. Soit le langage L_2 défini par l'expression régulière e_2 suivante :

$$e_2 = (a(\varepsilon + a^*b))^*$$

- 1 a) Donner tous les mots de L_2 de longueur 4.
- 3 b) Appliquer **sans simplification** la méthode de Thompson à l'expression e_2 afin d'obtenir un automate fini reconnaissant L_2 .
- 1 c) Expliciter le langage L_2 .

3. Expliciter le plus simplement possible le langage défini par chacune des expressions suivantes :

1

$$e_3 = (a^*b)^+$$

2

$$f_3 = (a^+b)^+$$

2

$$g_3 = (a^*b)^*a^*$$

2

$$h_3 = (a + ab)^*$$

4. Soit l'alphabet $A = \{a, b\}$. Donner une expression régulière aussi simple que possible pour chacun des langages suivants :

2

$$L_4 = \{ u \in A^* \mid u \text{ commence par } a \text{ et sans facteur } bb \} \quad (a + a b)^+$$

3

$$M_4 = \{ u \in A^* \mid |u|_a \text{ impair et } u \text{ sans facteur } bb \}$$

3

$$N_4 = \{ u \in A^* \mid |u|_a \text{ impair et } |u|_b \text{ pair} \}$$

